考号：________

[6]	[6]	[6]	[6]			
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9

单选题

1 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]
6 [A] [B] [C] [D]
7 [A] [B] [C] [D]
8 [A] [B] [C] [D]

1.如图 1 所示，用充电宝为一手机电池充电，其等效电路如图 2 所示。在充电开始后的一段时间的输出电压 U、输出电流 I 可认为是恒定不变的，设手机电池的内阻为 r，则时间 t 内（ ）

B

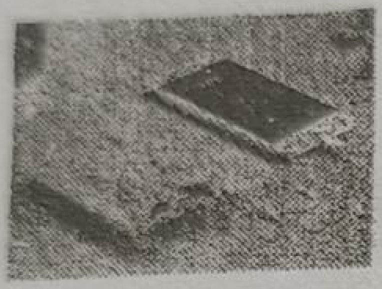


图1

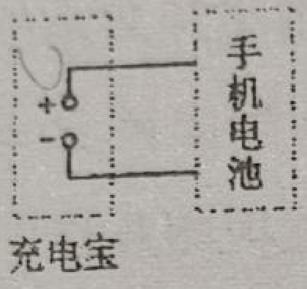


图2

A. 手机电池产生的焦耳热为 $\frac{U^2}{r}t$

B. 手机的输入功率为 UI

C. 充电宝产生的热功率为 Ir

D. 手机电池储存的化学能为 UI

2.白炽灯与电动机串联接入电路，两者均正常工作，流过白炽灯的电流为 I_1；电动机的内电压为 U_2，流过的电流为 I_2，则（ ）

A

A. $I_1 < \frac{U_2}{R_2}$

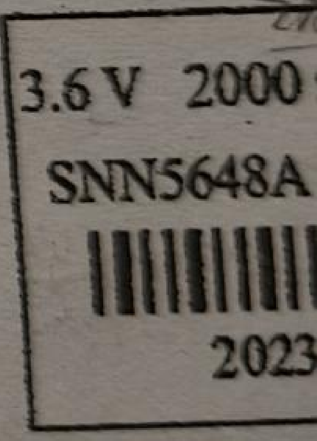
B. $I_1 = \frac{U_2}{R_2}$

C. $I_1 > \frac{U_2}{R_2}$

D. $I_1 < I_2$

3.如图为某手机电池背面印有一些符号，下列说法正确的是（ ）

C


3.6 V 2000
SNN5648A
2023

A.“毫安时”($mA \cdot h$)是电能的单位

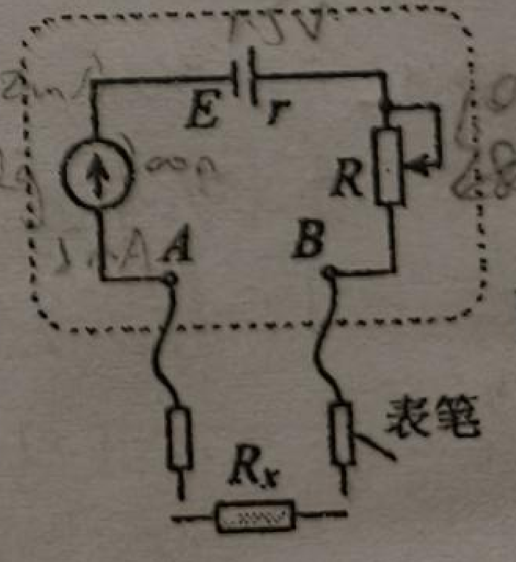
B. 该电池充满电可提供的电能为 7.2J

C. 该电池放电时能输出的总电荷量为 7200C

D. 若该手机的待机电流为 10mA，则最多可待机 100 小时

4. 如图所示为简单欧姆表原理示意图，其中电流表的满偏电流 $I_g = 5mA$，内阻 $R_g = 2$的最大阻值为 3 kΩ，电池的电动势 $E = 1.5V$。按正确使用方法测量电阻 R_x 的阻值2 mA 处，可知该电阻的阻值为（ ）

D



A. 100 Ω

B. 150 Ω

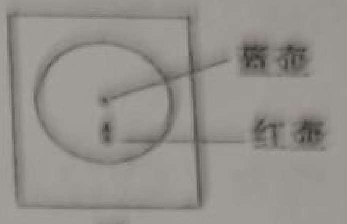
C. 300 Ω

D.

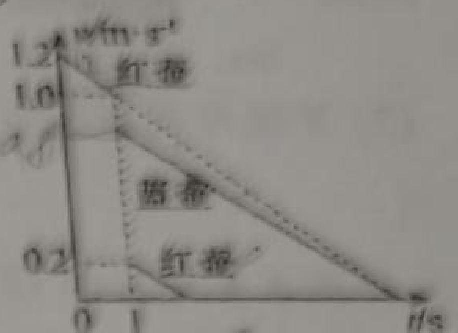
5.高空抛物 $v=30m/s$ ，若鸡蛋与地面撞击时间 $t=\frac{1}{300}s$ ，重力加速度 $g=10m/s^2$ ，则撞击过程中鸡蛋对地面的平均冲击力约为（ ） C

A. 45 N　　B. 225N　　C. 450N　　D. 900N

6.在冰壶比赛中，某队员利用红壶去碰撞对方的蓝壶，两者在大本营中心发生对心碰撞，如图甲所示，碰撞前后两壶运动的 $v-t$ 图线如图乙中实线所示，两冰壶质量相等，下列说法正确的是（ ） D



甲



乙

A. 两壶发生了弹性碰撞

B. 碰后蓝壶移动的距离为 3.0 m

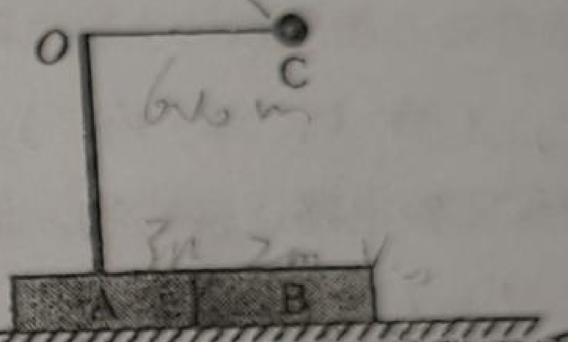
C. 红壶与冰面间的动摩擦因数小于蓝壶与冰面间的动摩擦因数

D. 碰后蓝壶的速度为 0.8 m/s

7.如图所示，质量分别为 3m、2m 的木块 A 和 B，并排但不粘连放在水平面上，木块 A 上固定一竖直轻杆，轻杆上端的 O 点系一细线，细线另一端系质量为 m 的球 C 。现将 C 球拉起使细线水平伸直，并由静止释放，当 C 球运动到最低点时，测得木块 B 的速度大小为 v_0 。已知重力加速度大小为 g，不计所有摩擦，则下列说法不正确的是（ ） B

A. C 球经过最低点的速度大小可能为 $4v_0$

B. C 球经过最低点的速度大小可能为 $6v_0$

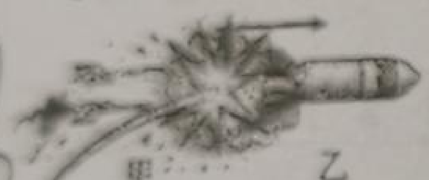


C. 细线长为 $L=\frac{15v_0^2}{g}$

D. C 球相对最低点上升的最大高度为 $\frac{27v_0^2}{2g}$

8.如图所示，以水平向右为正方向，一枚火箭正在空中以 8m/s 的速度向右水平飞行，在某时刻炸裂成质量相等的甲、乙两块。已知炸裂过程中有化学能转化为系统的机械能，则炸裂后甲与乙的速度可能分别为（B

B



A. 10m/s 、 6m/s　　B. 0m/s 、 16m/s　　C. −2m/s 、 16m/s　　D. 8m/s 、 8m/s

主观题

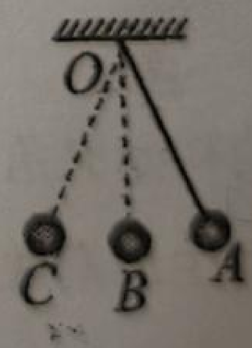
								12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0.5

9.（12分） 如图甲， O 点为单摆的固定悬点，用力传感器测量细线拉力。现将摆球拉到 A 点，释放摆球，摆球将在竖直面内的 A 、 C 之间来回摆动，其中 B 点为运动中的最低位置。图乙表示细线对摆球的拉力大小 F 随时间 t 变化的曲线，图中 $t=0$ 为摆球从 A 点开始运动的时刻， g 取 10 m/s^2 。

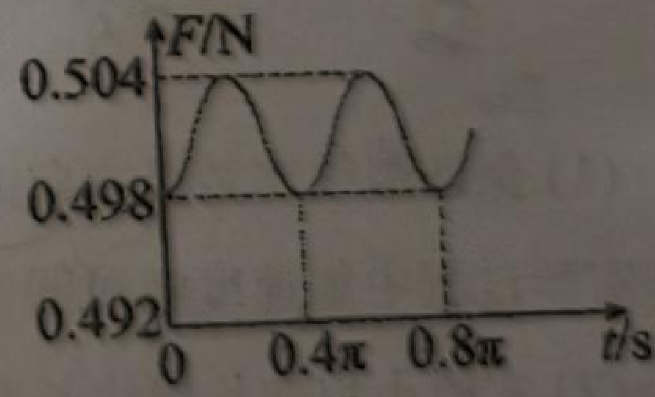
(1) 求单摆的振动周期和摆长。

(2) 求摆球的质量。

(3) 求摆球运动过程中的最大速度。



甲



乙

解：(1) $T=0.8\pi s$

$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$l=1.6m$

(2) $F_{min}=mg\cos\theta$

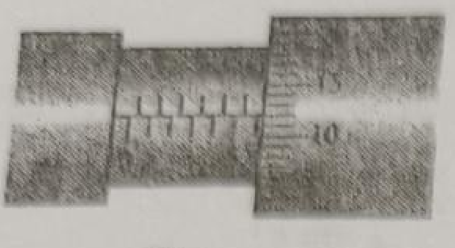
$F_{max}-mg=m\frac{v_m^2}{l}$

$mgl(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv_m^2$

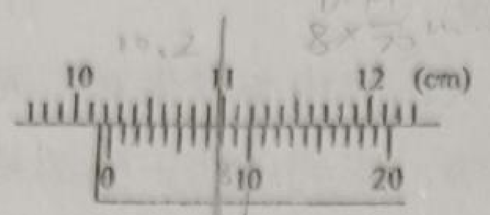
$\therefore m=5\times10^{-2}kg$

(3) $\therefore v_m=\frac{4\sqrt{5}}{25}m/s$

10.（18分） (1) 张生同学用如图 (*a*) 所示的螺旋测微器测圆柱体的直径为 6.120 *mm*；用如图 (*b*) 所示的游标卡尺测量圆柱体的长度为 10.240cm 。



图(a)



图(b)

(2) 某物理兴趣小组自制了甲图所示的水果电池组，测量该电池组的电动势和内阻。实验室提供了以下器材：

A.待测水果电池组 (*E* 约为 2.0*V*, *r* 约为 1000Ω)　　B.电流表 A_1(0 ~ 5*mA*, 内阻约为 20Ω)

C.电流表 A_2(0 ~ 0.6*A*, 内阻约为 1Ω)　　D.电压表 V_1(0 ~ 3*V*, 内阻约为 1000Ω)

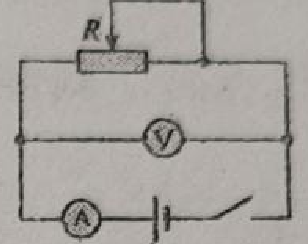
E.电压表 V_2(0 ~ 15*V*, 内阻约为 5000Ω)

F.滑动变阻器 R_1 (0 ~ 10Ω)

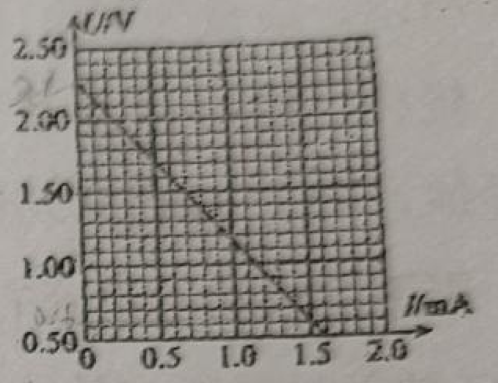
G.滑动变阻器 R_2 (0 ~ 1500Ω)

H.开关、导线各若干

甲



乙



丙

①选择如乙图所示的实验电路进行实验：实验中电流表应选 A_1（填“A_1”或“A_2”），电压表应选 V_1（填“V_1”或“V_2”），滑动变阻器应选 R_2（填“R_1”或“R_2”）；

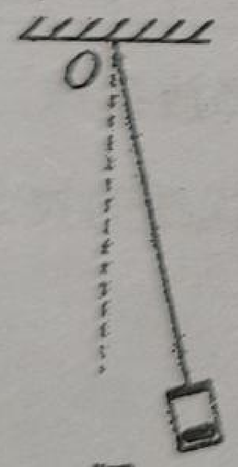
②根据实验电路连接实物，调节滑动变阻器滑片位置，记下电压表示数 *U* 与电流表示数 *I* 的多组数据，作出 *U* − *I* 图像如丙图所示，根据图像和题中所给信息可知该水果电池组的电动势 *E* = 2.25 *V*，内电阻 *r* = 1.10×10^3Ω 。（结果均保留三位有效数字）

$\frac{1.65}{1.5}\times1000-20$

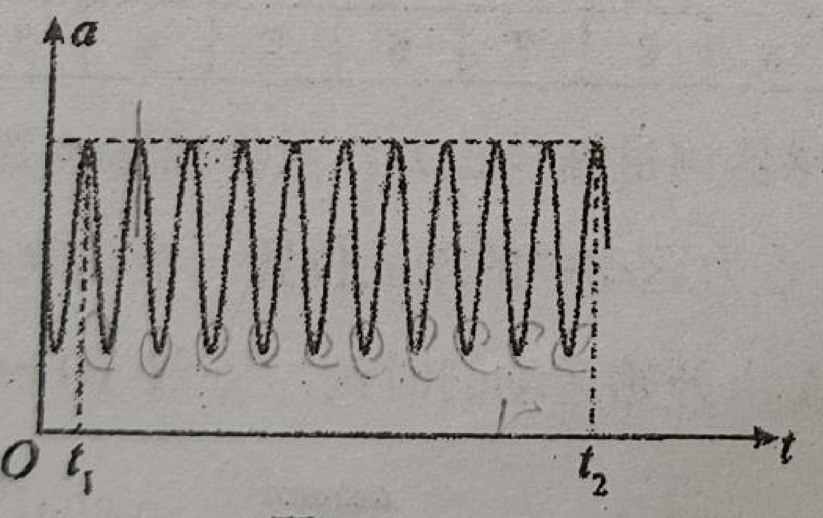
③第 (2) 问中所测电动势与真实值相比 $E < E_{真}$，所测内阻与真实值相比 $r > r_{真}$（填 >、<或=）

					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0.5

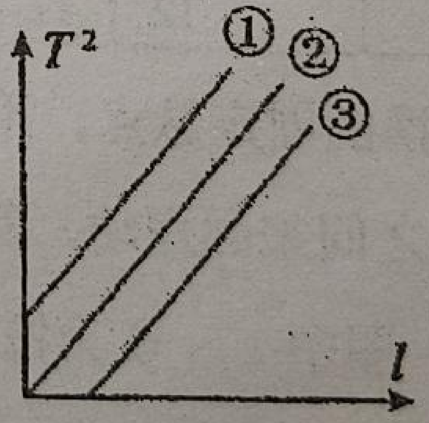
11.（15分） 图 *a* 是某兴趣小组基于手机磁力传感器，利用 *Phyphox* 软件完成单摆测量重力加速度的示意图，手机中的加速度传感器能够实时测量并记录手机的加速度大小，通过加速度传感器记录手机摆动过程中的加速度的周期性变化，间接测得手机运动的周期，部分实验操作如下：



图a



图b



图c

(1) 保证细线与竖直方向的初始夹角小于 5° 并静止释放手机，打开 *Phyphox* 应用软件采集数据，图 *b* 为实验过程中加速度随时间发生周期性变化的图像。则手机运动的周期为 $\frac{t_2-t_1}{10}$（用 t_1 、t_2 表示）。

(2) 实验小组伸长细线长度，前后分别测得两次摆动的周期为 T_1 和 T_2，细线长度伸长量为 Δ *l*，则实验测得重力加速度的表达式为 $\frac{4\pi^2\Delta L}{T_2^2-T_1^2}$。

(3) 多次改变细线长度测得多组细线长度 *l*、摆动的周期 *T*，绘得 T^2-l 实验的图像可能为图 *c* 中的 ① 。

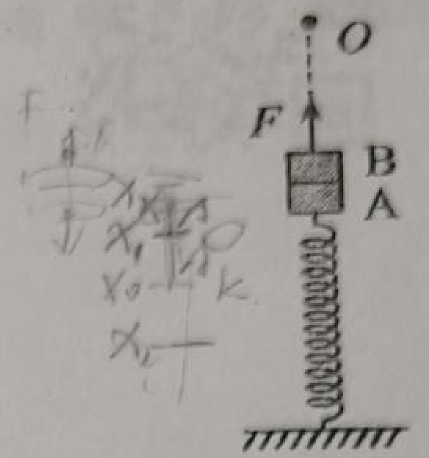
(4) 实验测得重力加速度小于 9.8 m/s^2，可能的原因为 周期测的偏大、摆长测的偏小

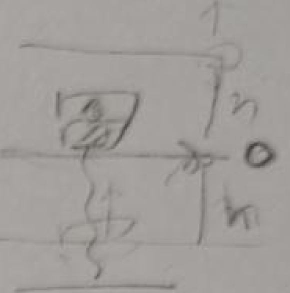
							8	7	6	5	4	3	2	1	0	0.5

12.（8分）如图所示，竖直放置的劲度系数为 k 的轻弹簧下端固定在水平地面上，上端连接质量为 m 的小物块 A，另一质量也为 m 的小物块 B 叠放在 A 上，O 点为弹簧原长位置，系统开始处于静止状态。现对 B 施加一个竖直向上的恒力 F，使两小物块由静止开始向上运动。已知重力加速度大小为 g，弹簧的弹性势能为 $E_p=\frac{1}{2}kx^2$(x 为弹簧的形变量）。

(1) 为使小物块 A、B 恰能在初始位置脱离，求 F 的最小值。

(2) 为使小物块 A、B 一起做简谐运动，求 F 的最大值。





解：(1) $F-mg=ma$

$2mg-mg=ma$

∴ $F=2mg$

(2) $mg-F=ma$

$kx_0=2mg$

$kx_1=2mg-F$

$A=(x_0-x_1)=\frac{F}{k}$

$2mg-F-k(x_1-A)=2ma$

∴ $F=\frac{2}{3}mg$

$kh-mg=ma$

$kh+F=2ma$

$F+mg=ma$

$mg-F=ma$

$kh=mg+ma$

$F=mg+ma$

$2mg=2ma$

$F=h=\frac{F}{k}$

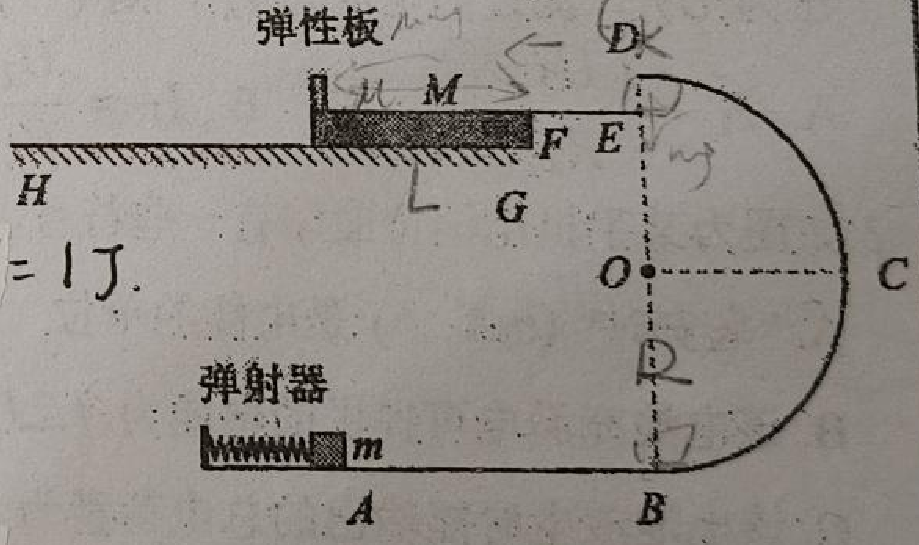
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0.5

13.（15分）如图所示是某弹射游戏简化装置，由安装在水平台面上的固定弹射器、水平直轨道 AB、EF、GH 和圆心为 O 的竖直半圆轨道 BCD 组成。BCD 的最高点 D 与 EF 的右端点 E 在同一竖直线上，且 D 点略高于 E 点。左端固定一竖直弹性板的木板静止在 GH 上。其上表面与 EF 相平，右端紧靠竖直边 FG。游戏时滑块从 A 点弹出，经过轨道 AB、BCD 后平滑地滑上轨道 EF 和木板。已知可视为质点的滑块质量 $m=0.1kg$，木板质量 $M=0.1kg$，长度 $L=1.0m$，BCD 的半径 $R=0.4m$，滑块与木板间的动摩擦因数为 $\mu=0.4$，其余各处均光滑。滑块与弹簧、滑块与弹性板相互作用的过程中机械能损失忽略不计，不计滑块经过轨道连接处的能量损失，g 取 $10m/s^2$。

(1) 若滑块恰好能通过 D 点，求滑块通过 D 点的速度大小 v；

(2) 若木板未固定，滑块与挡板恰好不相碰，求滑块经过 B 点时对圆轨道的压力大小 F_N；

(3) 若木板固定，弹射器弹簧的弹性势能 E_p 可在 0～2.4J 内调节，要使滑块最终静止在木板上，求弹簧弹性势能 E_p 的范围及滑块静止时其与挡板的距离 x(用 E_p 表示）



解：(1) $mg=m\frac{v^2}{R}$

$v=2m/s$

(2) $F-mg=m\frac{v_B^2}{R}$

$\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_D^2=2mgR$

$mv_D=(m+M)v'$

$\frac{1}{2}(m+M)v'^2+\mu mgL=\frac{1}{2}mv_D^2$

∴ $v_D=4m/s$

$v_B=4\sqrt{2}m/s$

$F=9N$

由牛顿第三定律得

∴ $F_N=F=9N$.

(3) $E_1=mgR+\frac{1}{2}mv^2=1J$.

$E_k=E_p-mgR$

$\mu mgs_m=E_{km}$.

$s_m=4m$.

1° 未碰挡板 $(0\le s\le L)$

$\mu mgs=E_k$.

$E_p=0.8+0.4s\le1.2J$

$x=L-s=3-2.5E_p$

2° 碰1次 $(L\le s\le2L)$ 且未掉下去

$E_p=0.8+0.4s\le1.6J$.

$x=s-L=2.5E_p-3$

3° 碰1次且掉下去 $(2L\le s\le3L)$

$E_p=0.8+0.4s\le2J$.

$x=3L-s=5-2.5E_p$

4° 碰2次 $(3L\le s\le4L)$

$E_p=0.8+0.4s\le2.4J$

$x=s-3L=2.5E_p-5$

∴ 综上，$1J\le E_p\le2.4J$. $x=\begin{cases}3-2.5E_p & (1J\le E_p<1.2J)\\ 2.5E_p-3 & (1.2J\le E_p<1.6J)\\ 5-2.5E_p & (1.6J\le E_p<2J)\\ 2.5E_p-5 & (2J\le E_p<2.4J)\end{cases}$

$E_k=\frac{E_p-0.8}{0.4}$

$2\times1\times0.4$

0.8J

$0.4\times$ ~~0.1×10~~

$0.4s=E_p-1$

$1+0.4s=E_p$

$1-\frac{E_p-1}{0.4}$

$\frac{0.6+E_p}{0.4}$

1.6 $0.4\times$

$v_D=2v'$

mv'^2

$0.4\times10\times4$

$v'^2+4=\frac{1}{2}v_D^2$

$\times0.1$

$1=5$

$v'=2m/s$

~~$4\times10\times0.4$~~

$v_B^2=4gR+v_D^2$

16 16

$\frac{5}{2}\cdot2\cdot-2$.